

Diese Arbeitsmappe gehört _____



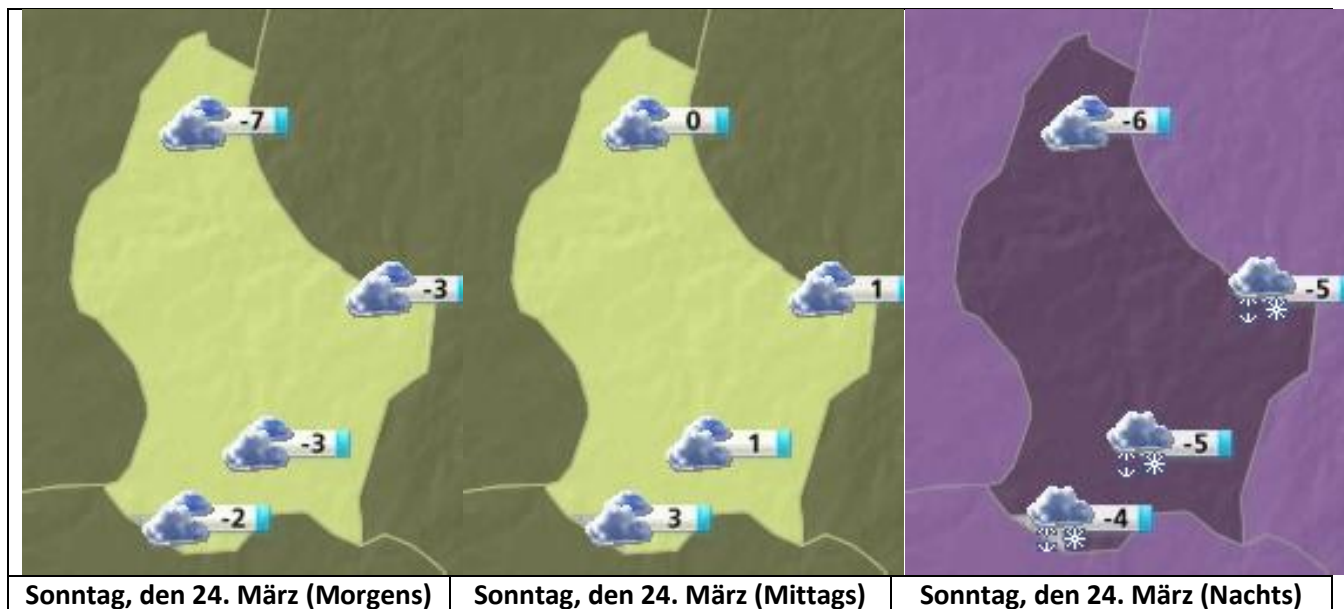
ZAHLEN

Kompetenzen

- Wiederholung Modul 5 : Die relativen Zahlen

Übung 1 Seite 1-2

Schau dir den Wetterbericht von Luxemburg vom Sonntag, den 24. März 2013 an und beantworte folgende Fragen:



Trage die 4 Städte an richtiger Stelle auf der Karte ein:

- Schreibe die Nummer 1 neben die Stadt Luxemburg .
- Schreibe die Nummer 2 neben die Stadt Clerf .
- Schreibe die Nummer 3 neben die Stadt Esch/Alzette.
- Schreibe neben Nummer 4 die Stadt Echternach.

Fülle aus :

Zwischen Morgen und Nachmittag steigen/sinken die Temperaturen in der Stadt Echternach um _____°C .

Zwischen Nachmittag und Nacht steigen/sinken die Temperaturen in der Stadt Luxemburg um _____°C .

Zwischen Morgen und Nacht steigen/sinken die Temperaturen in der Stadt Clerf um _____°C .

Zwischen Morgen und Nacht steigen/sinken die Temperaturen in der Stadt Esch/Alzette um ____ °C.

Zwischen Morgen und Mittag steigen/sinken die Temperaturen in der Stadt Clerf um ____ °C.

Ich sehe, dass die Temperaturen in der Stadt _____ während der Nacht auf bis zu -4°C sinken können.

Ich sehe, dass die Temperaturen in der Stadt _____ während des Morgens auf bis zu -7°C sinken können.

Ich sehe, dass die Temperaturen in der Stadt Luxemburg während des Nachmittags ____ °C erreichen können.

Ich sehe, dass die Temperaturen in der Stadt Echternach während der Nacht ____ °C erreichen können.

Richtig oder falsch ?

Während des Nachmittags liegen die Temperaturen immer unter Null Grad Celsius.

Während der Nacht können die Temperaturen in der Hauptstadt -5°C erreichen.

In Clerf ist es in der Nacht am kältesten.

In Esch/Alzette ist es am Mittag am wärmsten.

Die Temperaturen überschreiten während des Tages -8°C nicht.

Während des Morgens liegen die Temperaturen zwischen -2°C und -7°C.

richtig	falsch



Übung 2 Seite 3

Hier der Plan eines Gebäudes:

6	Soraia	
5	Vitor	
4	Luis	
3	Mélodie	
2	Miguel	
1	Nuno	
0	Hausmeister	
-1	Keller - Waschküche	
-2	Parking	
-3	Parking	

Fülle aus :

Ich befinde mich im 5. Stock und gehe 6 Stockwerke hinunter. Ich bin im _____

Ich befinde mich im 2. Stock und gehe 5 Stockwerke hinunter. Ich bin im _____

Ich befinde mich im -3 und steige 4 Stockwerke hinauf. Ich bin im _____

Ich befinde mich im 1. Stock und steige 2 Stockwerke hinauf. Ich bin im _____

Ich befinde mich im 6. Stock und gehe 4 Stockwerke hinunter. Ich bin im _____

Ich befinde mich im -1 und gehe 1 Stockwerk hinunter. Ich bin im _____

Ich befinde mich im -2 und steige 8 Stockwerke hinauf. Ich bin im _____

Um vom 1. Stock ins Erdgeschoss zu gelangen, muss ich _____ Stockwerke _____.

Um vom 5. Stock in den -3 zu gelangen, muss ich _____ Stockwerke _____.

Um vom -2 in den 2. Stock zu gelangen, muss ich _____ Stockwerke _____.

Um vom 1. Stock in den -3 zu gelangen, muss ich _____ Stockwerke _____.

Übung 3 Seite 4-5

Hier ein Kontoauszug (In Französisch, da die meisten Bankauszüge in Luxemburg in Französisch sind)

Benutze deinen Taschenrechner um das neue Saldo zu berechnen!

Extrait de compte à vue en EUR			Ancien solde
Date : 29/03/29013 No extrait : 47/1			3054,65€
Date	Libellé		Montant EUR
3/3	Payement électronique	Cora Foetz	-76,34 €
3/3	Payement électronique	Schuh Marke Foetz	-42,99 €
5/3	Retrait Carte	Esch-sur-Alzette	-50 €
10/3	Votre ordre permanent	Prêt appartement	-680 €
15/3	Virement en votre faveur Caisse de maladie	Num. Dossier /489	+ 126,37 €
17/3	Votre virement Groupe urgentistes de CHEM	Mém.d'honoraires 12 047 845/264 973	- 35,10 €
20/3	Virement en votre faveur Caisse nationale des prestations familiales	Num. Dossier /123	+ 76,88 €
26/3	Virement en votre faveur Garage « Pinto »	Salaire du mois de mars 2013	+ 2279,58 €
Compte no : LU45 7561 4859 2324 0000 Titulaire : M. Reiners Tim Code BIC : CCPLLULL			Nouveau solde _____ €

Fülle aus :

Wem gehört dieser Kontoauszug?

Wie viel Geld befand sich vor den Transaktionen (Überweisungen) auf dem Konto?

Wo hat Herr Reiners 42,99 € ausgegeben?

Wer hat 126,37 € auf das Konto von Herrn Reiners überwiesen?

Was stellt die Summe im Betrag von 2279,58 € dar?

Was zahlt er jeden Monat per Dauerauftrag (ordre permanent)?

Wann hat er 50 € in Esch/Alzette abgehoben?

An wen hat Herr Reiners die Summe von 35,10 € überwiesen?

Welchen Betrag überweist die Familienkasse (CNPF) an Herrn Reiners?

Wie viel Geld gibt Herr Reiners im Cora Foetz am 3. März 2013 aus?

Übung 4 Seite 5-6

Wer bin ich ?

Ich bin eine negative Zahl und kleiner als -21 : _____

Ich bin eine negative Zahl, kleiner als -40 und größer als -45 : _____

Ich bin eine positive Zahl und größer als 100: _____

Ich bin eine negative Zahl zwischen -9 und -11: _____

Ich bin eine relative Zahl, größer als 0 und kleiner als -5: _____

Ich bin eine relative Zahl zwischen -3 und 7: _____

Ich bin eine relative Zahl und größer als -8: _____

Ich bin eine positive Zahl, größer als -5: _____

Ich bin eine negative Zahl und kleiner als -54: _____

Ich bin eine positive Zahl und kleiner als 38: _____

Ich bin eine negative Zahl und größer als -123: _____

Ich bin eine positive Zahl und größer als 0: _____

Ich bin eine relative Zahl, größer als 99 und kleiner als 101:

Ich bin eine relative Zahl zwischen -33 und -40:

Übung 5 Seite 6

Ergänze mit <, > oder =

-5	-7	0,4	-1,3	2,1	-1,9
4	-4	4,5	5,4	7,0	7
0	5	-3,7	-7,3	-5,2	-6
-1	1	9,5	-9,6	-8	-8,1
34	+34	8,3	8,4	7,6	12,5
5,7	5,72	-4,6	-4,4	-9,1	-5,6

Übung 6 Seite 6-7

Ordne in aufsteigender Reihenfolge

-4,2 -5 0 -1,5 -5,6 -6,7 3 1,1 -1,2 1,4 -3,2 1 2,5

2,8 -2,4 -2,6 -2,1 2,1 2 -2 -2,2 -2,7 2,4 2,2 -2,5

-43 -4,3 -34 -3,4 3 -3,3 -43,4 3,2 -4,5 5,4 -44 -34,6

9,2 -8,7 -9,1 8,6 8,5 -8,9 -9 9 -8,3 8,4 8,9 -8,4

Ordne in absteigender Reihenfolge

0,5 0,3 -0,2 -0,5 -0,7 -1,1 -0,3 -0,8 0,1 1,2 -0,4 0,9

7,5 -6,9 -4,7 -3,9 -5,1 -4,2 5,8 6,9 -3,3 -4 -5,6 3,2

21,6 2,16 -216 -0,2 -2,16 26,1 -6,21 -62,1 -12,6 126 12,6 -61,2

Übung 7 Seite 7

Setze die Zahlenreihen fort !

a. _____ ; _____ ; _____ ; _____ ; _____ ; 0,2 ; 0,4 ; 0,6 ; _____ ; _____ ; _____

b. _____ ; _____ ; _____ ; _____ ; _____ ; -1 ; 7 ; 15 ; _____ ; _____ ; _____

c. _____ ; _____ ; -18 ; _____ ; -6 ; 0 ; _____ ; _____ ; _____ ; 24 ; _____

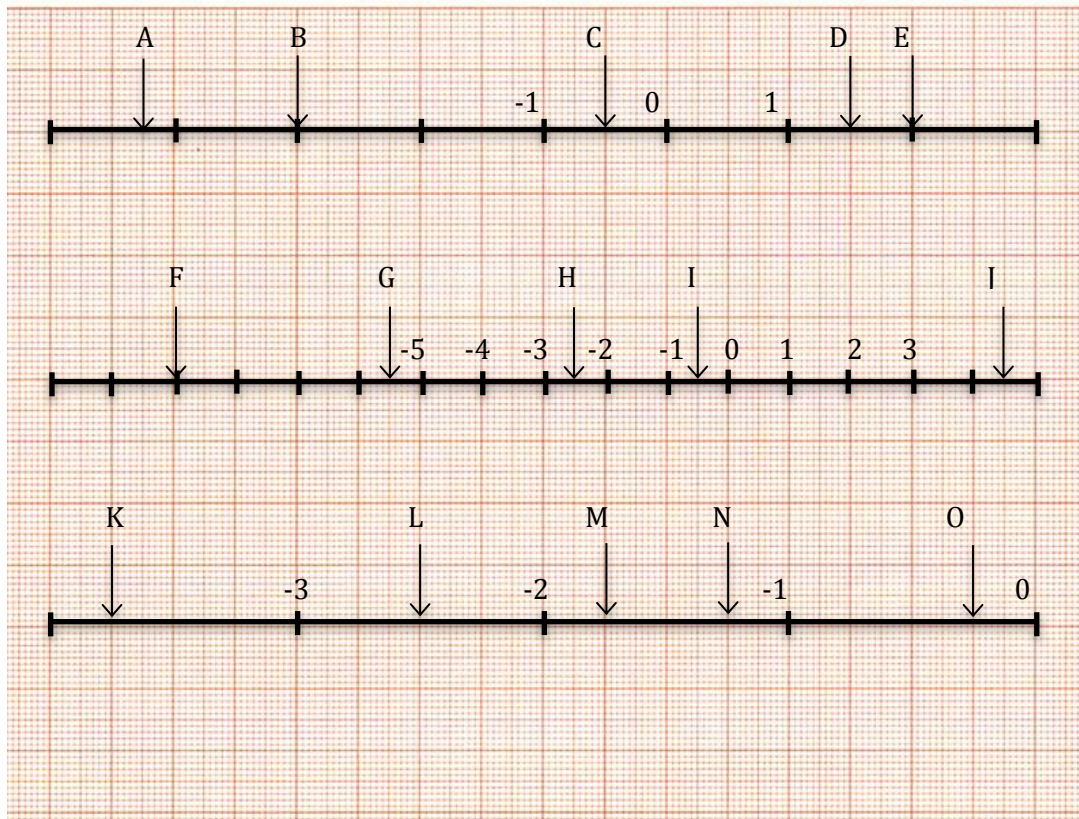
d. _____ ; _____ ; _____ ; -9 ; -3 ; _____ ; _____ ; 15 ; _____ ; _____

e. _____ ; _____ ; _____ ; -25 ; -15 ; _____ ; _____ ; _____ ; _____ ; _____

f. _____ ; _____ ; _____ ; -2,8 ; -1,4 ; _____ ; _____ ; _____ ; 4,2 ; _____

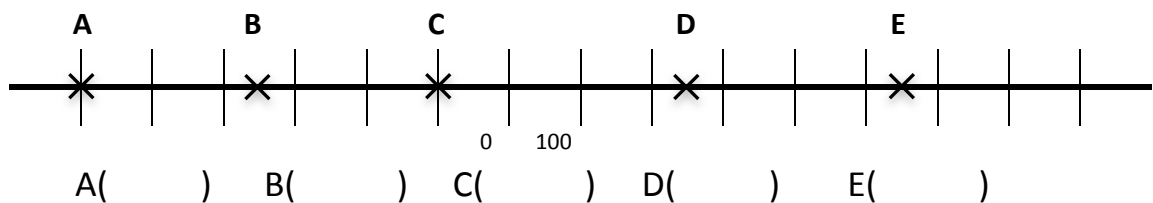
g. _____ ; _____ ; _____ ; _____ ; _____ ; _____ ; -4 ; 4 ; _____ ; _____

Übung 8 Seite 8

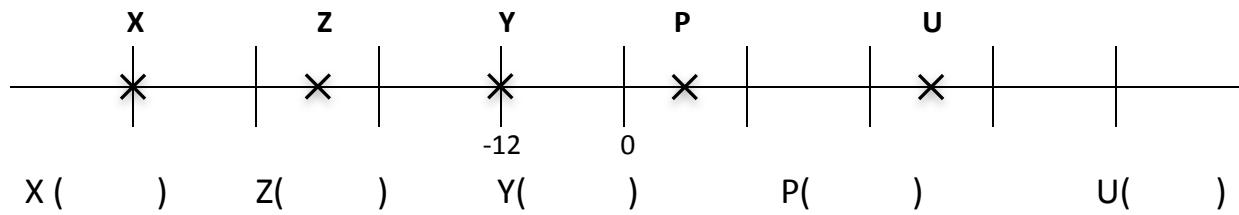
Benenne die Abszissen folgender Punkte

A() B() C() D()
 E() F() G() H()
 I() J() K() L()
 M() N() O()

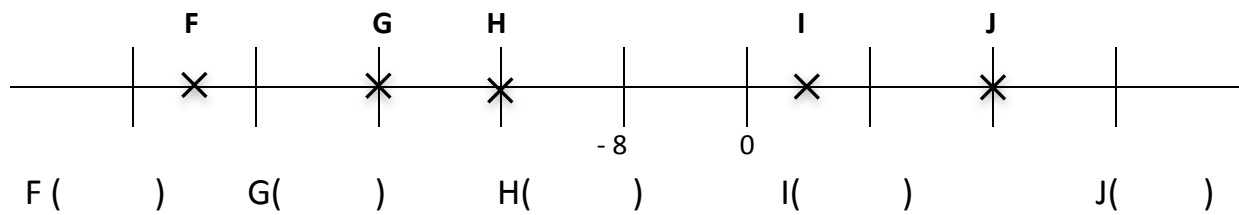
Übung 9 Seite 8-9

A) Welche sind die Abszissen der Punkte A, B, C, D und E ?

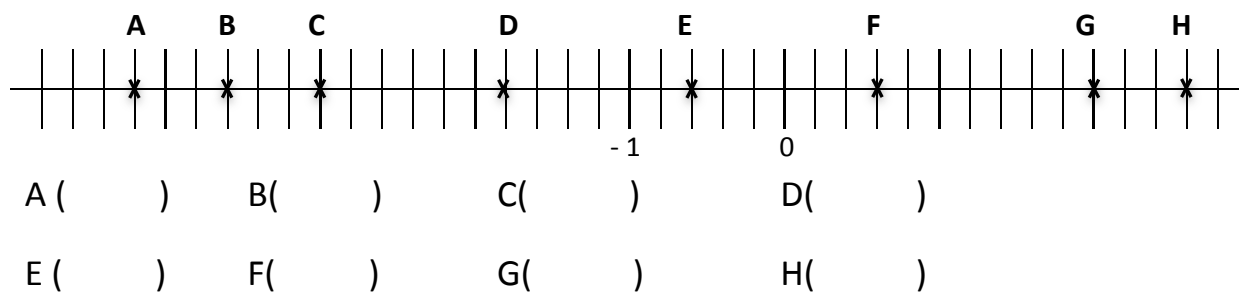
B) Welche sind die Abszissen der Punkte X, Z, Y, P und U ?



C) Welche sind die Abszissen der Punkte F, G, H, I und J ?

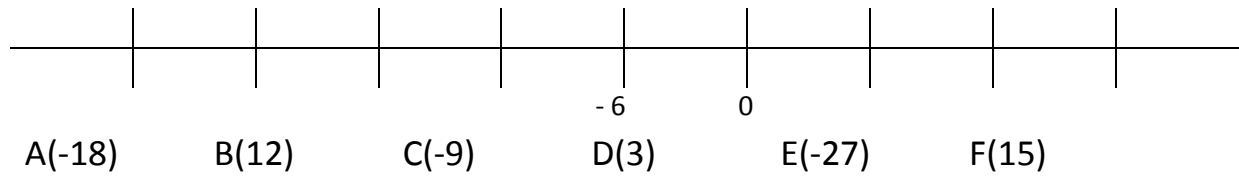


D) Welche sind die Abszissen der Punkte A, B, C, D, E, F, G und H ?

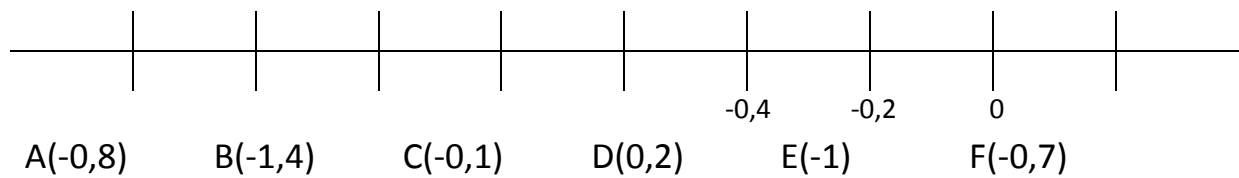


Übung 10 Seite 10

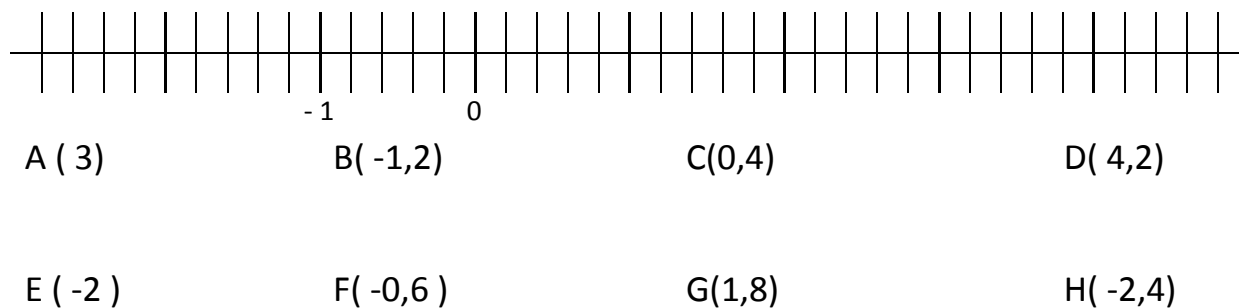
A) Platziere folgende Punkte auf der Zahlengeraden



B) Platziere folgende Punkte auf der Zahlengeraden

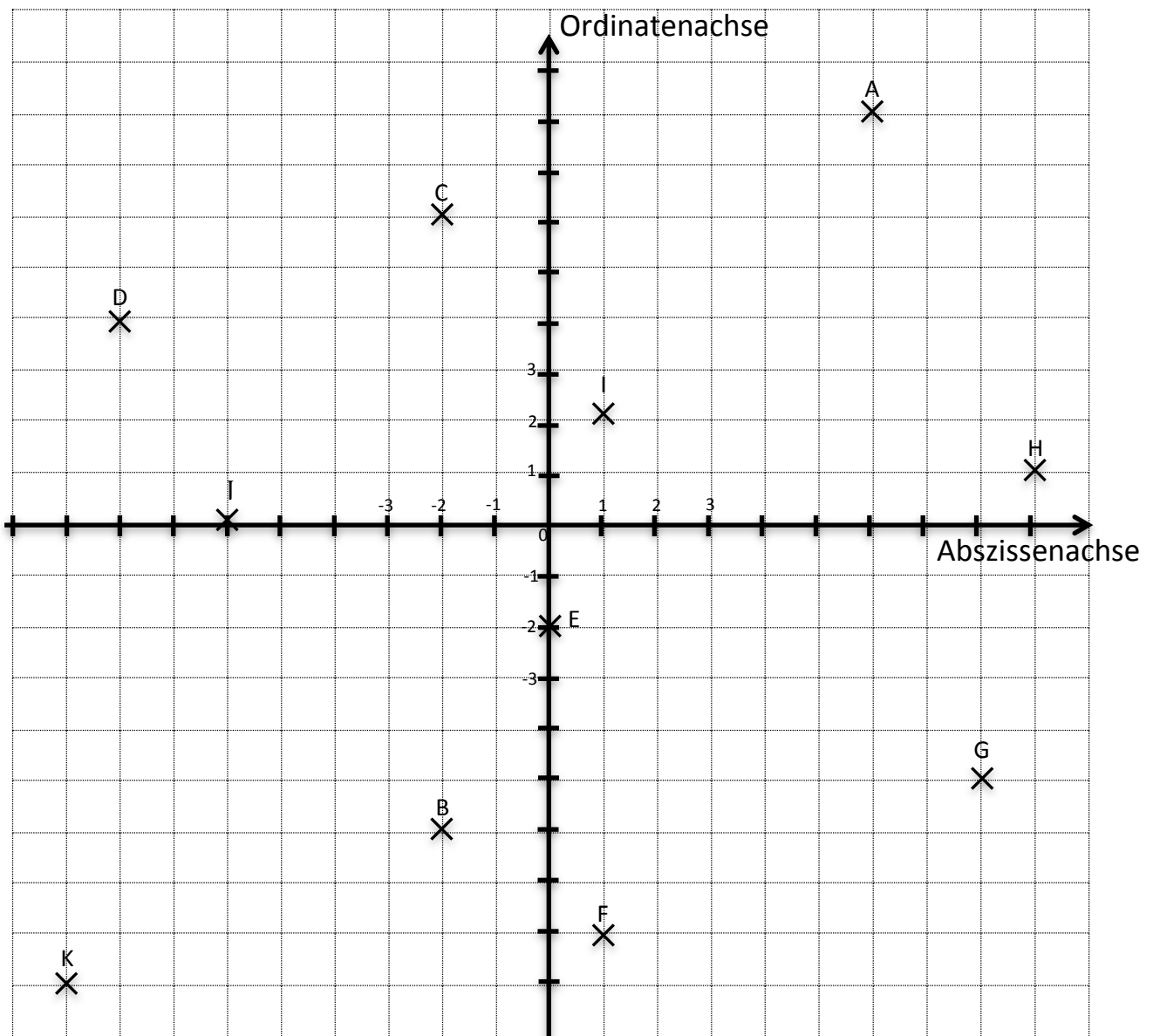


C) Platziere folgende Punkte auf der Zahlengeraden



Übung 11 Seite 11

Welche sind Koordinaten der Punkte A, B, C, D, E, F, G, H, I, J und K?



Der Punkt A hat als Abszisse und als Ordinate . Man schreibt: A (;)

Der Punkt B hat als Abszisse und als Ordinate . Man schreibt: B (;)

C (;)

D (;)

E (;)

F (;)

G (;)

H (;)

I (;)

J (;)

K (;)

Übung 12 Seite 12

Setze folgende Punkte in diesem Koordinatensystem ein:

A(7; 4)

B(-5; 6)

C(0; -3)

D(-1; 2)

E(3; 0)

F(-8; -6)

G(-2; 9)

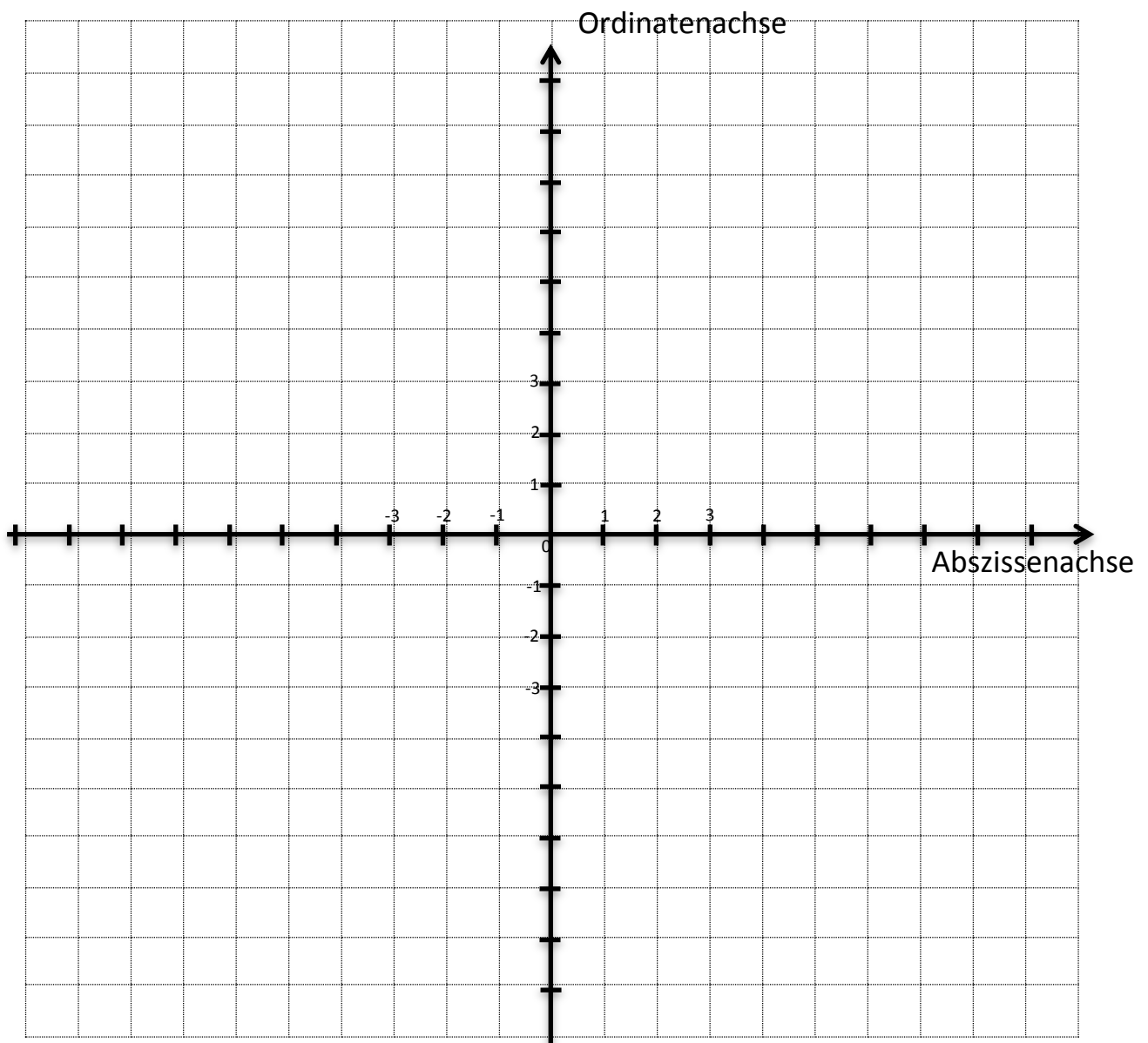
B(4; 4)

C(6; -5)

D(2; -1)

E(-4; 0)

F(-3; -2)



Übung 13 Seite 13

Zeichne ein orthonormiertes Koordinatensystem in dein Heft. (Nimm jeweils 2 Kästchen als Einheit).

a) Setze folgende Punkte im Koordinatensystem ein : $A(-4 ; -2)$ $B(6 ; -2)$ $C(1; 6,5)$

b) Zeichne ein Dreieck ABC.

c) Zeichne :

- die Höhe CH_1 zur Grundseite AB rot ein. Benenne diese Höhe h_1 .
- die Höhe BH_2 zur Grundseite AC blau ein. Benenne diese Höhe h_2 .
- die Höhe AH_3 zur Grundseite CB grün ein. Benenne diese Höhe h_3 .

Die drei Höhen schneiden sich im Punkt S. Die Koordinaten dieses Punktes lauten $S(\quad , \quad)$.

c) Berechne den Flächeninhalt des Dreiecks ABC, indem du AB als Grundseite und CH_1 als Höhe angibst.

Die Grundseite misst _____ cm. Die Höhe misst _____ cm.

Der Flächeninhalt beträgt _____ cm^2 .

d) Zeichne :

- eine Gerade, welche parallel zur Abszissengerade und durch den Punkt C verläuft. Zeichne sie grün. Nenne diese Gerade d_1 .

- eine Gerade, welche parallel zur Ordinatenachse und durch den Punkt A verläuft. Zeichne sie lila.

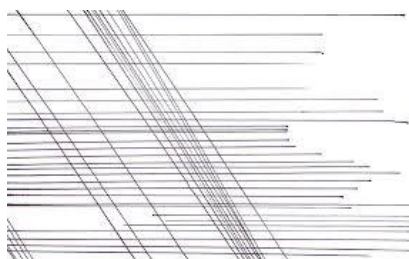
Diese Gerade schneidet d_1 im Punkt D. Die Koordinaten dieses Punktes lauten $D(\quad ; \quad)$.

- eine Gerade, welche senkrecht zur Abszissenachse und durch den Punkt B verläuft. Zeichne sie braun.

Diese Gerade schneidet d_1 im Punkt E. Die Koordinaten dieses Punktes lauten $E(\quad ; \quad)$.

f) Kreuze das richtige Kästchen an !

ABED ist ein Quadrat.
ABED ist ein Rechteck.
ABED ist ein Dreieck.





Diese Arbeitsmappe gehört _____

Operationen

KOMPETENCES

Additionner et soustraire des nombres relatifs

Connaître le vocabulaire approprié « somme, différence, terme »

Calculer en fonction de la valeur de x

„Was kommt in den blauen Valorlux-Sack“

Schau dir diese leeren Verpackungen an.



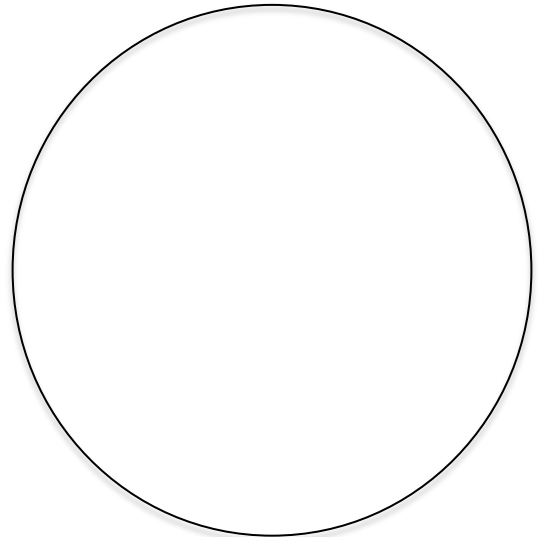
Hier ist eine Liste der Verpackungen der vorherigen Seite:

1	Plastikflasche	2	Dose	3	Plastiktasche
4	Glasflasche	5	Batterie	6	Joghurtbecher
7	Spülmaschinenmittel	8	Spielauto aus Plastik	9	Konservendose
10	Flaschenverschluss	11	Tetrapak	12	Marmeladenglas
13	Kartonage	14	Spritze	15	Shampoo
16	Eimer	17	Rahmbecher	18	Margarinen-Becher
19	Waschmittel	20	Plastikbecher		

Welche dieser Verpackungen wirfst du in den Valorlux-Sack?



Schreibe die Nummern der Verpackungen
in diesen Kreis :



Schau dir an, was andere Schüler einer 8MO in ihren Valorlux-Sack gemacht haben (Jeder hat 5 Verpackungen ausgesucht):

Schülername	Name der Verpackungen	Gewinn	Verlust	Bilanz	Rechnungen
Soraia	- Plastikflasche - Dose - Glasflasche - Spritze - Waschmittel				
Nuno	- Batterie - Margarinebecher - Spielauto - Plastikbecher - Kartonage				
Nelson	- Tetrapak - Shampoo - Flaschenverschlüsse - Plastikflasche - Dose				
Bruna	- Marmeladenglas - Spülmaschinenmittel - Plastiksack - Eimer - Waschmittel				
Francisco	- Rahmbecher - Plastiksack - Shampoo - Kartonage - Joghurtbecher				
Luis	- Konservendose - Plastikflasche - Waschmittel - Rahmbecher - Konservendose				
Mélo die	- Flaschenverschluss - Dose - Plastiksack - Spülmaschinenmittel - Plastikflasche				
Miguel	- Plastikflasche - Plastiksack - Eimer - Joghurtbecher - Konservendose				
Vitor	- Spritze - Spielauto - Plastikbecher - Plastikflasche - Plastiksack				

Spielregeln:

Eine Verpackung, die wirklich in den Sack gehört, ergibt einen „Gewinn“.
 Eine Verpackung, die nicht in den Sack gehört, ergibt einen „Verlust“.

Hier findest du die Punktezahl der Verpackungen:

1	Plastikflasche (+50 Punkte)	2	Dose (+40 Punkte)	3	Plastiksack (-50 Punkte)
4	Glasflasche (-100 Punkte)	5	Batterie (-40 Punkte)	6	Joghurtbecher (-30 Punkte)
7	Spülmaschinenmittel (+60 Punkte)	8	Plastikflasche (-80 Punkte)	9	Konservendose (+70 Punkte)
10	Flaschenverschlüsse (+20 Punkte)	11	Tetrapak (+100 Punkte)	12	Marmeladenglas (-60 Punkte)
13	Kartonage (-100 Punkte)	14	Spritze (-10 Punkte)	15	Shampoo (+20 Punkte)
16	Eimer (-20 Punkte)	17	Rahmbecher (+50 Punkte)	18	Margarinendose (-30 Punkte)
19	Waschmittel (+60 Punkte)	20	Plastikflasche (-50 Punkte)		

Färbe „richtige“ Verpackungen grün, „falsche“ Verpackungen rot.

Beispiel:

Name	Name der Verpackungen	Gewinn	Verlust	Bilanz	Rechnungen
Miguel	- Margarinendose - Kartonage - Tetrapak - Plastikflasche - Dose	100 Punkte 50 Punkte 40 Punkte <u>190 Punkte</u>	30 Punkte 100 Punkte 130 Punkte	60 Punkte	$+190 - 130$ $= 60$

A) Fülle alle Kästen von Seite 16 wie im oben angeführten Beispiel aus!

B) Beantworte diese Fragen :

- 1) Wer konnte die Verpackungen am besten trennen?
- 2) Wer hat die Verpackungen am schlechtesten getrennt?
- 3) Nenne Franciscos Resultat.
- 4) Welche Schüler haben eine negative Bilanz?
- 5) Welche Schüler haben eine positive Bilanz?

Mehr Infos auf:

www.valorlux.lu

Wie addiert oder subtrahiert man nun folgende Zahlen?

Beispiel 1

$+ 3 + 5 = ?$

Beispiel 2

$- 3 - 5 = ?$

Beispiel 3

$+ 3 - 5 = ?$

Beispiel 4

$+ 5 - 3 = ?$

→ Ehe man rechnet, muss man das Zeichen des Resultats finden.

1^{ter} Fall:

- Beide Zahlen haben das gleiche Zeichen (Beispiel 1 und 2)

Wie rechnet man das?

Wenn beide Zahlen positiv sind, ist das Resultat auch positiv.		Wenn beide Zahlen negativ sind, ist das Resultat auch negativ.
$+ 3 + 5 = + ?$		$- 3 - 5 = - ?$
Man addiert beide Zahlen. (3 und 5 gleich 8)		Man addiert beide Zahlen. (3 und 5 gleich 8)
$+ 3 + 5 = + 8$		$- 3 - 5 = - 8$

Übung 1 Seite 18**Rechne !**

$+ 2 + 7$	=	
$- 3 - 8$	=	
$- 4 - 5$	=	
$+ 1,5 + 7,5$	=	
$+ 6,7 + 3,9$	=	
$- 3,2 - 5,4$	=	
$+ 23 + 68$	=	
$- 5,7 - 4,8$	=	
$+ 7 + 35,9$	=	
$- 9,2 - 42,8$	=	
$+ 36,8 + 29,7$	=	
$- 5,8 - 12,4$	=	
$- 67,2 - 34$	=	
$+ 456 + 7,8$	=	

$+ 49 + 58,3$	=	
$- 36 - 31,7$	=	
$- 57,8 - 15,5$	=	
$+ 235 + 38$	=	
$- 0,6 - 34,2$	=	
$+ 7,8 + 2,7$	=	
$+ 84,3 + 0,7$	=	
$- 4,5 - 2,1$	=	
$- 77 - 66$	=	
$- 9,6 - 8,5$	=	
$+ 87,6 + 12,4$	=	
$+ 0,6 + 2,8$	=	
$- 56,9 - 7,3$	=	
$+ 70,4 + 9,9$	=	

2^{ter} Fall:

- Beide Zahlen haben unterschiedliche Zeichen (Beispiel 3 und 4)

Wie rechnet man das?

Die (negative) Zahl 5 ist größer als die (positive) Zahl 3. Das Resultat wird negativ, da 5 negativ ist.	Die (positive) Zahl 5 ist größer als die (negative) Zahl 3. Das Resultat wird positiv, da 5 positiv ist.
$+ 3 - 5 = - ?$	$+ 5 - 3 = + ?$
Man rechnet die große Zahl von der kleinen ab. ($5-3=2$)	Man rechnet die große Zahl von der kleinen ab. ($5-3=2$)
$+ 3 - 5 = - 2$	$+ 5 - 3 = + 2$

Übung 2 Seite 19**Rechne !**

$+ 2 - 7$	=	
$-3 + 8$	=	
$+ 4 - 5$	=	
$+ 1,5 - 7,5$	=	
$+6 - 3$	=	
$+ 3,2 - 5,4$	=	
$- 23 + 68$	=	
$- 5,7 + 4$	=	
$+ 7 - 35$	=	
$-1 + 42,8$	=	
$+ 36,8 - 29$	=	
$-5,2 + 12,6$	=	
$-67,2 + 34$	=	
$+456 - 2,8$	=	
$-0,3 + 1$	=	

$+ 49 - 18$	=	
$-36 + 38,7$	=	
$-57,8 + 15,5$	=	
$-45 + 38$	=	
$-0,6 + 34,7$	=	
$- 7,8 + 2,2$	=	
$+ 84 - 7$	=	
$+4,5 - 2,1$	=	
$-77 + 66$	=	
$-9 + 8,5$	=	
$+87,6 - 12,4$	=	
$-0,6 + 2,8$	=	
$-56,9 + 7,3$	=	
$+70,4 - 67,4$	=	
$-50,5 + 31$	=	

Übung 3 Seite 20

Rechne !

+ 7 + 5	=	
- 3 - 7	=	
+ 4 - 6	=	
+6 -4	=	
-3 +6	=	
+ 3,5 + 2,5	=	
+ 3,5 - 4,5	=	
+ 3 - 7	=	
- 2,5 - 1,5	=	
+ 3,6 - 4,8	=	
+ 3,8 + 4,2	=	
+ 8 - 4	=	
- 9 + 18	=	
+ 2,3 + 5,7	=	
- 1,1 + 6,1	=	
+ 7,2 - 8	=	
- 5 - 9	=	
- 0,4 - 8,6	=	
+ 3 - 20	=	
- 5 + 2,5	=	
+ 27 - 48	=	
- 52 - 43	=	
- 81 + 100	=	
+ 68 - 71	=	

- 7 + 5	=	
+ 6 - 11	=	
- 15 + 7	=	
- 2 + 5	=	
- 4 + 17	=	
- 2,5 + 4,5	=	
+ 2,5 - 7,5	=	
+ 5 - 8	=	
- 3,5 + 4,5	=	
- 6,8 - 2,5	=	
- 2 + 1,8	=	
- 7 - 7	=	
+ 1,5 - 7,2	=	
- 16 - 74	=	
- 9 + 24	=	
+ 63 + 79	=	
+ 27 - 93	=	
- 7,6 - 9,8	=	
- 8,6 + 12	=	
+ 92 - 54	=	
- 4,4 + 1,4	=	
- 8,2 + 35,2	=	
- 74 - 26	=	
+ 32 - 23	=	

Übung 4 Seite 21

Rechne !

Du hast 15 Minuten um folgende Rechnungen durchzuführen!

- 3 - 6	=	
+ 2 - 9	=	
-12 + 30	=	
+ 4 + 57	=	
-4,6 + 3	=	
-5,8 - 3,5	=	
+16,7 + 3,8	=	
-93,6 + 0,3	=	
+ 82,5 - 21,4	=	
-0,4 + 3,6	=	
-9,7 - 15,3	=	
-345 + 400	=	
+ 652 - 345	=	
+ 34 - 65,8	=	
-16,7 + 7	=	
-33,4 - 35,5	=	
+89,0 + 9,0	=	
+ 36 + 87	=	
-8,3 + 87,6	=	
-54,3 - 1,5	=	
+ 2,5 - 0,5	=	
-72,4 + 2,4	=	

- 7 + 26	=	
-8 - 92	=	
+ 32 - 45	=	
- 48 - 69	=	
-4,6 - 55,4	=	
+ 6,6 - 8	=	
-94,5 + 30	=	
+ 25,6 + 86,8	=	
+ 64,8 - 53	=	
+ 0,9 - 34	=	
-4,5 + 12	=	
- 56 - 3,7	=	
+ 78 + 54	=	
-3,8 - 97,9	=	
+ 81,2 - 35	=	
+ 8 - 8	=	
-10,5 + 25	=	
- 7 - 123	=	
-5,8 - 0,6	=	
+ 4,2 - 8	=	
+ 100 - 25,5	=	
+ 3,8 - 3,9	=	

Nach der Verbesserung:

Ich sollte die Additionen und Subtraktionen noch öfters üben, denn ich habe mich oft genug geirrt.	
Ich sollte die Additionen und Subtraktionen noch öfters üben, denn ich rechne noch nicht schnell genug.	
Ich brauche die Additionen und Subtraktionen nur noch manchmal zu wiederholen, denn ich mache wenige Fehler.	
Ich beherrsche die Additionen und Subtraktionen einwandfrei.	

Vokabular der Rechenoperationen

Ganze Zahlen sind Zahlen, die entweder positiv (+) oder negativ (-) sind

- 3 ist eine negative Zahl, ihr Zeichen ist 

4 oder + 4 ist eine positive Zahl, ihr Zeichen ist  oder sie hat gar kein Zeichen

Wenn ich -3 und 4 addieren möchte, schreibe ich:

-3 + 4 = +1	Die Rechnung ist eine ADDITION.
	Färbe die Rechenoperation rot!
	Färbe die Zeichen blau!

Wenn ich -3 und 4 subtrahieren möchte, muss ich schreiben:

-3 - 4 = -7	Die Rechnung ist eine SUBTRAKTION.
	Färbe die Rechenoperation rot!
	Färbe die Zeichen blau!

Übung 5 Seite 22

Färbe jeweils die Rechenoperation rot und die Zeichen blau!

$$+ 2 - 6 = - 4$$

$$-5 + 8 = + 3$$

$$- 7 - 9 = - 16$$

$$+3 + 1 = + 4$$

$$- 1 + 11 = +10$$

$$2 - 7 = - 5$$

$$+ 15 - 16 = - 1$$

$$-9 + 11 = + 2$$

$$3 + 7 = +10$$

Jede Zahl einer Addition nennt man **„Term“**.

Das Resultat einer Addition nennt man **„Summe“**.

$3 + 7 = +10$	Rechenoperation:	Addition
	Die Terme sind:	3 und 7
	Die Summe ist:	(+10) oder 10

$-9 + 7 = -2$	Rechenoperation:	Addition
	Die Terme sind:	(- 9) und 7
	Die Summe ist:	(- 2)

$$7 - 3 = +4$$

Jede Zahl einer Subtraktion nennt man **„Term“**.

Das Resultat einer Subtraktion ist eine **„Differenz“**.

$7 - 3 = +4$	Rechenoperation:	Subtraktion
	Die Terme sind:	7 und 3
	Die Differenz ist:	(+ 4) oder 4

$-7 - 10 = -17$	Rechenoperation:	Subtraktion
	Die Terme sind:	(-7) und 10
	Die Differenz ist:	(- 17)

Übung 6 Seite 23

Ergänze:

$5 - 3 = +2$	Rechenoperation:		$-8 + 6 = -2$	Rechenoperation:	
	Die Terme sind:			Die Terme sind:	
	Die Differenz ist:			Die Summe ist:	

$+9 + 7 = 16$	Rechenoperation:		$5 - 9 = -4$	Rechenoperation:	
	Die Terme sind:			Die Terme sind:	
	Die Summe ist:			Die Differenz ist:	

$-4 - 6 = -10$	Rechenoperation:		$-7 + 1 = -6$	Rechenoperation:	
	Die Terme sind:			Die Terme sind:	
	Die Differenz ist:			Die Summe ist:	

Wie addiert oder subtrahiert man eine Folge aus ganzen Zahlen ohne Klammern?

1. Methode : (von links nach rechts)

$$\begin{aligned}
 &+ 5 + 7 - 8 + 4 - 9 \\
 &\quad \underbrace{} \\
 = &+ 12 - 8 + 4 - 9 \\
 &\quad \underbrace{} \\
 = &\quad + 4 \quad + 4 - 9 \\
 &\quad \underbrace{} \\
 = &\quad + 8 \quad - 9 \\
 = &\quad - 1 \quad \quad \quad (\text{Dies dauert sehr lange.})
 \end{aligned}$$

2. Methode : (Man gruppiert alle ganze Zahlen mit gleichen Zeichen)

$$\begin{aligned}
 &+ 5 + 7 - 8 + 4 - 9 \\
 = &\underbrace{+ 5 + 7 + 4} \quad - \underbrace{8 - 9} \\
 = &+ 16 \quad - \quad 17 \\
 = &- 1 \quad \quad \quad (\text{Dies geht schneller.})
 \end{aligned}$$

WICHTIG !!!

Zahlen mit gegensätzlichen Zeichen kann man einfach streichen.

Beispiel:

$$\begin{aligned}
 &+ 5 + 7 - 5 + 4 - 9 \\
 = &\quad + \cancel{5} + 7 - \cancel{5} + 4 - 9 \quad \quad \quad (+ 5 - 5 = 0 \text{ Beide Zahlen eliminieren sich.}) \\
 = &+ 7 + 4 - 9 \\
 = &+ 11 - 9 \\
 = &+ 2
 \end{aligned}$$

Übung 7 Seite 25

Rechne indem du beide Methoden der vorherigen Seite benutzt!

$+ 8 + 5 - 2 + 9 - 1 - 7 = ?$		
1. Methode		2. Methode

$- 12 - 6 + 7 - 2 - 8 + 13 = ?$		
1. Methode		2. Methode

$$- 10 + 25 + 50 - 100 - 75 - 5 + 30 = ?$$

1. Methode		2. Methode

$$+ 16 + 44 - 32 - 9 + 40 - 23 - 36 = ?$$

1. Methode		2. Methode

„Ein Kartenspiel“

Frei nach <http://mathadoc.sesamath.nrt>

Während einer Woche spielt Stéphane ein Kartenspiel mit seinem Vater.

Hier findest du eine Tabelle mit den verlorenen und gewonnenen Partien von Stéphane.

Vervollständige die Kolonne BILANZ mit den Wörtern „gewinnt“ / „verliert“ und dem Resultat, das man erhält, wenn man die gewonnenen und die verlorenen Partien vergleicht.

	Partien		BILANZ	Operationen
Montag	gewinnt 6	verliert 3	gewinnt 3	
Dienstag	gewinnt 9	verliert 2		
Mittwoch	gewinnt 1	verliert 8		
Donnerstag	gewinnt 3	verliert 4		
Freitag	gewinnt 5	verliert 5		
Samstag	gewinnt 7	verliert 6		
Sonntag	gewinnt 4	verliert 9		

Ersetze „gewinnt 6“ durch $(+6)$ und „verliert 3“ durch (-3) um die Rechnungen zu vereinfachen.

Die Operation, die zur Bilanz des Kartenspiels führt, kann man dann auch so schreiben: **$(+6) + (-3)$**

Vervollständige nun die Kolonne „Operationen“ so wie in diesem Beispiel.

Wie rechnet man **$(+6) + (-3)$** , wenn man weiß, dass das Resultat „gewinnt 3“ also $+3$ sein soll?

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
 Zeichen Operation (Addition) Zeichen

Operation (Addition)

Um dies zu rechnen muss man zuerst die Klammern verschwinden lassen.

Hierfür kann man die Vereinfachungsregel benutzen!

$$\begin{aligned}
 & (+6) + (-3) \\
 & = +6 - 3 \\
 & = +3 \quad (\text{Dies entspricht dem Resultat der Bilanz})
 \end{aligned}$$

Vereinfachungsregel

+	+	→	+
+	-	→	-
-	+	→	-
-	-	→	+

Vervollständige diese Tabelle und überprüfe mit der Kolonne „Bilanz“.

	Partien		BILANZ	Operationen	Rechnung
Montag	gewinnt 6	verliert 3	gewinnt 3	$(+6) + (-3)$	$+6 - 3 = +3$
Dienstag	gewinnt 9	verliert 2		$(+9) + (-2)$	
Mittwoch	gewinnt 1	verliert 8		$(+1) + (-8)$	
Donnerstag	gewinnt 3	verliert 4			
Freitag	gewinnt 5	verliert 5			
Samstag	gewinnt 7	verliert 6			
Sonntag	gewinnt 4	verliert 9			



Vokabular der Rechenoperationen

Wenn ich + 4 und - 3 addieren will, schreibe ich:

$$(+4) \oplus (-3)$$

$$= +4 - 3$$

$$= +1$$

Die Operation ist eine **Addition**.

Das Resultat einer Addition ist

eine **Summe**.

$(+4) + (-3) = +1$	Operation:	Addition
	Die Terme sind:	(+4) und (-3)
	Die Summe ist:	(+1)
Färbe die Operation rot ein. Färbe die Zeichen blau ein.		

Wenn ich + 4 und - 3 subtrahieren will, schreibe ich:

$$(+4) \ominus (-3)$$

$$= +4 + 3$$

$$= +7$$

Die Operation ist eine **Subtraktion**.

Das Resultat einer Subtraktion ist

eine **Differenz**.

$(+4) - (-3) = +7$	Operation:	Subtraktion
	Die Terme sind:	(+4) und (-3)
	Die Differenz ist:	(+7)
Färbe die Operation rot ein. Färbe die Zeichen blau ein.		

Übung 8 Seite 30

Rechne !

$(-7) - (-9)$	
=	=

$(-9) + (+4)$	
=	=

$(+17) - (-35)$	
=	=

$(-3,8) - (+7,2)$	
=	=

$(+38) - (+40)$	
=	=

$(-17) - (-3)$	
=	=

$(-7,5) + (-2,5)$	
=	=

$(-6,5) - (-4,5)$	
=	=

$(-4) + (-2)$	
=	=

$(-17) - (+2)$	
=	=

$(-18) + (+22)$	
=	=

$(-11) - (+12)$	
=	=

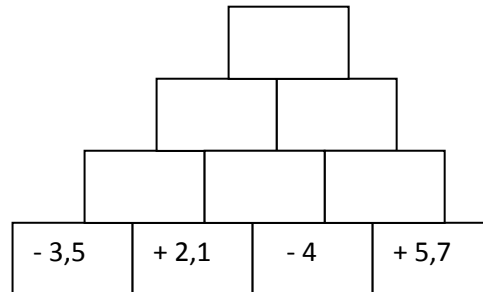
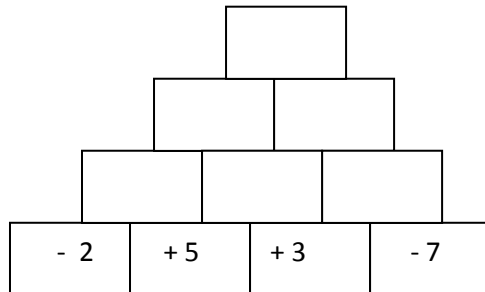
$(-98) + (-52)$	
=	=

$(-5,5) + (-3,5)$	
=	=

$(-2,5) + (-1,5)$	
=	=

$(-6,5) - (+2,5)$	
=	=

Addiere folgende Nachbarzahlen



Schreibe die Rechnungen mit Klammern in die Tabelle!

$(-2) + (+5)$	$(-3,5) + (+2,1)$
=	=

Übung 10 Seite 32

Vervollständige folgende Tabelle!

+	-2	+4	+1,6	-2,2	+6,8	-5,5
+6,5						
-3						
-7,9						
+3,4						

Schreibe die Rechnungen zuerst mit Klammern in die Tabelle auf der nächsten Seite!

$(+6,5) + (-2) = +6,5 - 2 = +4,5$ $(+6,5)$ _____ _____	$(+6,5) + (+4) =$ _____ $=$ _____ $(+6,5)$ _____ _____
(-3) _____ _____ _____	(-3) _____ _____ _____
$(-7,9)$ _____ _____ _____	$(-7,9)$ _____ _____ _____
$(+3,4)$ _____ _____ _____	$(+3,4)$ _____ _____ _____

Übung 11 Seite 33

Vervollständige diese Tabelle

-	+6	-5	-2,5	+3,2	+4,5	-2
+6,4						
-7						
-2,5						
+7,5						

Schreibe die Rechnungen zuerst mit Klammern in die Tabelle!

$(+6,4) - (+6) = +6,4 - 6 = +0,4$ $(+6,4)$ 	$(+6,4) - (-5) = \quad =$
(-7) 	(-7)
$(-2,5)$ 	$(-2,5)$
$(+7,5)$ 	$(+7,5)$

Wie rechnet man eine Folge von ganzen Zahlen mit Klammern?

1. Zuerst muss man die Klammern auflösen,

$$+ (+3) + (-6) - (-7) - (+6) + (-5)$$

$$+3 - 6 + 7 - 6 - 5$$

2. dann rechnet man von links nach rechts!

$$\begin{aligned}
 &+3 - 6 + 7 - 6 - 5 \\
 &= \underbrace{+3 - 6}_{-3} + 7 - 6 - 5 \\
 &= +4 \underbrace{- 6 - 5}_{-7} \\
 &= -2 - 5 \\
 &= \underbrace{-2 - 5}_{-7}
 \end{aligned}$$

oder

Man gruppiert alle Zahlen mit den gleichen Zeichen und man rechnet dann.

$$\begin{aligned}
 &+3 - 6 + 7 - 6 - 5 \\
 &= +3 + 7 - 6 - 6 - 5 \\
 &= \underbrace{+3 + 7}_{+10} - \underbrace{6 - 6 - 5}_{-7} \\
 &= -7
 \end{aligned}$$

Übung 12 Seite 35

Löse die Klammern auf und rechne dann!

$- (-8) + (-7) + (+12) + (-20)$ = _____ = _____ = _____ = _____	$-9 + 25 - (-8) + (-12)$ = _____ = _____ = _____ = _____
$-7 - 2 - (+13) + (-10)$ = _____ = _____ = _____ = _____	$-25 - (-40) + (+20) - 50$ = _____ = _____ = _____ = _____
$8 - (+4) + (-6) + (-5)$ = _____ = _____ = _____ = _____	$- (+32) - 48 - (-12) + 30$ = _____ = _____ = _____ = _____

Übung 13 Seite 35

Rechne, wenn du Folgendes weißt:

a = +4

b = -3

c = -5

Bsp1: $A = a + b - c$ $= (+4) + (-3) - (-5)$ $= +4 - 3 + 5$ $= +1 + 5$ $= +6$	Bsp2: $S = -a + c - b$ $= -(+4) + (-5) - (-3)$ $= -4 - 5 + 3$ $= -9 + 3$ $= -6$
$B = b - a + c$ = _____ = _____ = _____ = _____	$C = -a - b - c$ = _____ = _____ = _____ = _____
$D = c + b - a$ = _____ = _____ = _____ = _____	$E = a - c + b$ = _____ = _____ = _____ = _____



Diese Arbeitsmappe gehört

Operationen

KOMPETENZEN

Multiplier et diviser des nombres relatifs

Connaître le vocabulaire approprié « produit, quotient, facteur, dividende, diviseur »

Calculer en fonction de la valeur de x

- Verbinde folgende Operationen mit den Ergebnissen! Benutze die Zeichenregel als Hilfe!

$(+3) \cdot (+4) =$
$(+3) \cdot (-4) =$
$(-3) \cdot (+4) =$
$(-3) \cdot (-4) =$

- 12
+ 12
- 12
+ 12

Zeichenregel				
+	•	+	➡	+
+	•	-	➡	-
-	•	+	➡	-
-	•	-	➡	+

Verbinde jetzt diese Operationen mit den Ergebnissen!

$(-2) \cdot (-10) =$
$(+2) \cdot (-12) =$
$(+6) \cdot (-2) =$
$(-7) \cdot (+7) =$
$(-3) \cdot (-4) =$
$(-12) \cdot (-4) =$
$(-4) \cdot (-6) =$
$(+6) \cdot (-8) =$
$(-4) \cdot (+5) =$

+ 48
- 12
+24
- 20
+12
+20
- 24
- 49
- 48

	Amis	Ennemis
Amis	Les amis de mes amis sont mes amis	Les amis de mes ennemis sont mes ennemis
Ennemis	les ennemis de mes amis sont mes ennemis	Les ennemis de mes ennemis sont mes amis

Allgemeine Regel:

Um zwei rationale Zahlen zu multiplizieren, muss man:

- zuerst das Zeichen vom Ergebnis berücksichtigen (Zeichenregel)
- dann multipliziert man die Zahlen

Beispiel 1:

$$(+6) \cdot (+5) = + 30$$

Wir sagen:

«plus mal plus ergibt plus»

«sechs mal fünf ergibt 30»

→ das Ergebnis ist +30

Zeichenregel				
+	•	+	➡	+
+	•	-	➡	-
-	•	+	➡	-
-	•	-	➡	+

Beispiel 2:

$$(- 6) \cdot (+5) = - 30$$

Wir sagen:

«minus mal plus ergibt minus»

«sechs mal fünf ergibt 30»

→ das Ergebnis ist -30

Beispiel 3:

$$(+6) \cdot (-5) = - 30$$

Wir sagen:

«plus mal minus ergibt minus»

«sechs mal fünf ergibt 30»

→ das Ergebnis ist -30

Beispiel 4:

$$(- 6) \cdot (-5) = + 30$$

Wir sagen:

«minus mal minus ergibt plus»

«sechs mal fünf ergibt 30»

→ das Ergebnis ist +30

Erinnere dich!

Wenn vor einer Zahl kein Zeichen steht, bedeutet das, dass sie positiv ist!

Z. B.: $5 = +5$

Übung 1 Seite 38

Rechne!

$(+3) \cdot (-6)$	=		$(-2) \cdot (-3)$	=	
$(-5) \cdot (-7)$	=		$(-7) \cdot (+8)$	=	
$(+1) \cdot (-25)$	=		$(-9) \cdot (-8)$	=	
$(-6) \cdot (-9)$	=		$(-11) \cdot (+5)$	=	
$(-8) \cdot (+8)$			$8 \cdot (-4)$		
$(-3) \cdot (-15)$			$6 \cdot (-5)$		
$(-12) \cdot (-4)$			$(+6) \cdot (-1)$		
$(-10) \cdot (+10)$			$(-7) \cdot (-7)$		
$0 \cdot (-23)$			$(+2) \cdot (-50)$		
$(+43) \cdot (-2)$	=		$(-3) \cdot (-25)$		
$(-2,4) \cdot (-2)$	=		$(-1,5) \cdot (+3)$		
$(+5,2) \cdot (-2)$	=		$(-4) \cdot (-4)$		
$(-3,3) \cdot (-7)$	=		$(-32) \cdot (+3)$		
$(-0,4) \cdot (+5)$			$78 \cdot (-5)$		
$(-1,1) \cdot (-9)$			$9 \cdot (-0,3)$		
$(-37) \cdot (-6)$			$(+2) \cdot (-7,8)$		
$(-3,9) \cdot (+1)$			$(-9) \cdot (-9)$		
$72 \cdot (-2)$			$(+5) \cdot (-60)$		
$4,2 \cdot (-3)$			$(+1,8) \cdot 0$		

Vokabular der Operationen

Jede Zahl, die wir multiplizieren, heißt **«Faktor»**.

Das Ergebnis einer Multiplikation heißt **«Produkt»**.

$(-3) \cdot (+4) = -12$	Operation:	Multiplikation
	Die Faktoren sind:	(-3) und (+4)
	Das Produkt ist:	(-12)
Kreise die Operation rot ein!		
Kreise das/die Zeichen blau ein!		

Übung 2 Seite 39

Vervollständige diese Tabellen!

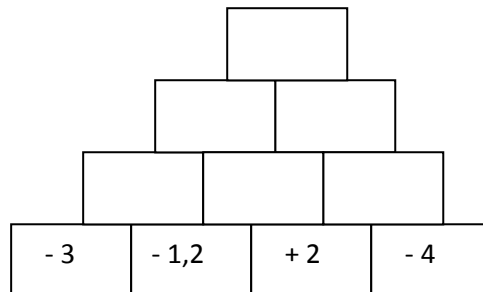
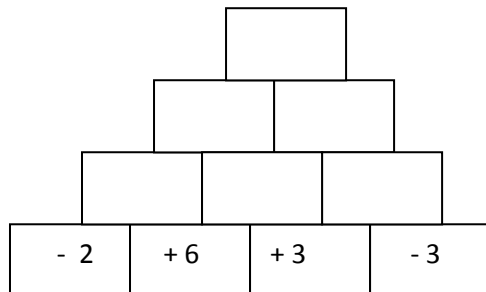
$(-5) \cdot (-3) = +15$	Die Faktoren sind:		$(-4) \cdot (+7) = -28$	Die Faktoren sind:	
	Das Produkt ist:			Das Produkt ist:	

$(\quad) \cdot (-3) = +12$	Die Faktoren sind:		$(+3) \cdot (-8) =$	Die Faktoren sind:	
	Das Produkt ist:			Das Produkt ist:	

$(+6) \cdot (\quad) = -42$	Die Faktoren sind:		$(\quad) \cdot (\quad) = -24$	Die Faktoren sind:	
	Das Produkt ist:			Das Produkt ist:	

$(\quad) \cdot (+2) = +16$	Die Faktoren sind:		$(-5) \cdot (-9) =$	Die Faktoren sind:	
	Das Produkt ist:			Das Produkt ist:	

Multipliziere die benachbarten Zahlen miteinander!



Platz zum Rechnen!

Verbinde die Operationen mit den Ergebnissen! Benutze die Zeichenregel als Hilfe!

$(+20) : (+4) =$
$(+20) : (-4) =$
$(-20) : (+4) =$
$(-20) : (-4) =$

- 5
+ 5
- 5
+ 5

Zeichenregel					
+	•	+	➡	+	
+	•	-	➡	-	
-	•	+	➡	-	
-	•	-	➡	+	

Verbinde jetzt diese Operationen mit den Ergebnissen!

$(48) : (-6) =$
$(+56) : (-8) =$
$(-48) : (-8) =$
$(+48) : (-8) =$
$(-25) : (-5) =$
$(-12) : (-4) =$
$(-7) : (-7) =$
$(18) : (-9) =$
$(-35) : (-5) =$

$(+6)$
5
(-8)
3
(-2)
7
(-7)
1
(-6)

$14 : -2 = -7$	denn	$-7 \cdot -2 = 14$
$14 : 2 = 7$	denn	$7 \cdot 2 = 14$
$-14 : -2 = 7$	denn	$7 \cdot -2 = -14$
$-14 : 2 = -7$	denn	$-7 \cdot 2 = -14$

Allgemeine Regel:

Um zwei rationale Zahlen zu dividieren, muss man:

- zuerst das Zeichen vom Ergebnis berücksichtigen (Zeichenregel)
- dann dividiert man die Zahlen

Beispiel 1:

$$(+42) : (+7) = +6$$

Wir sagen:

«plus dividiert durch plus ergibt plus»

«zweiundvierzig dividiert durch sieben ergibt 6»

→ das Ergebnis ist +6

Zeichenregel				
+	•	+	➡	+
+	•	-	➡	-
-	•	+	➡	-
-	•	-	➡	+

Beispiel 2:

$$(-42) : (+7) = -6$$

Wir sagen:

«minus dividiert durch plus ergibt minus»

«zweiundvierzig dividiert durch sieben ergibt 6»

→ das Ergebnis ist -6

Beispiel 3:

$$(+42) : (-7) = -6$$

Wir sagen:

«plus dividiert durch minus ergibt minus»

«zweiundvierzig dividiert durch sieben ergibt 6»

→ das Ergebnis ist -6

Beispiel 4:

$$(-42) : (-7) = +6$$

Wir sagen:

«minus dividiert durch minus ergibt plus»

«zweiundvierzig dividiert durch sieben ergibt 6»

→ das Ergebnis ist +6

Übung 3 Seite 43

Rechne!

$(+36) : (-6)$	=		$(-40) : (-8)$	=	
$(-25) : (-5)$	=		$(-64) : (+2)$	=	
$(+36) : (+9)$	=		$(+48) : (-6)$	=	
$(-32) : (+4)$	=		$(-24) : (-4)$	=	
$(+12) : (-3)$	=		$(-45) : (+5)$	=	
$(44) : (-2)$	=		$(54) : (-9)$	=	
$(-56) : (7)$	=		$(-20) : (-5)$	=	
$(+81) : (-9)$	=		$(-60) : (-5)$	=	
$(-100) : (-4)$	=		$(-24) : (+2)$	=	
$(+64) : (+4)$	=		$(+20) : (-10)$	=	
$(+24) : (-12)$	=		$(-65) : (-5)$	=	
$(-44) : (-11)$	=		$(+52) : (-2)$	=	
$(+30) : (-5)$	=		$(+4) : (+4)$	=	
$(+36) : (-6)$	=		$(-32) : (-8)$	=	
$(-56) : (-8)$	=		$(-120) : (+3)$	=	
$(+66) : (+6)$	=		$(+96) : (-8)$	=	
$(+125) : (-5)$	=		$(-98) : (-7)$	=	
$(-135) : (-5)$	=		$(+104) : (-4)$	=	

Vokabular der Operationen

Die Zahl, die wir teilen wollen heißt **«Dividend»**.

Die Zahl, die den Dividend teilt, heißt **«Divisor»**.

Das Ergebnis einer Division heißt **«Quotient»**.

$(-12) \div (+4) = -3$	Operation :	Division
	Der Dividend ist:	(-12)
	Der Divisor ist:	+4 oder 4
	Der Quotient ist:	(-3)
Kreise die Operation rot ein!		
Kreise das/die Zeichen blau ein!		

Übung 5 Seite 44

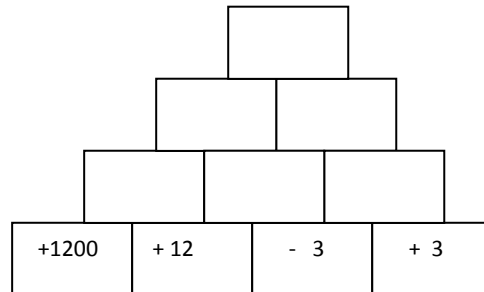
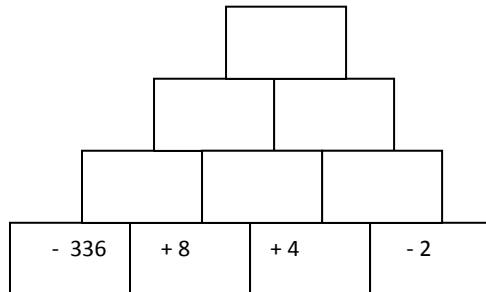
Vervollständige diese Tabellen!

$(-15) : (-3) = +5$	Der Dividend ist:		$(-42) : (+6) = -7$	Der Dividend ist:	
	Der Divisor ist:			Der Divisor ist:	
	Der Quotient ist:			Der Quotient ist:	

$() : (-6) = -3$	Der Dividend ist:		$(+24) : (+4) =$	Der Dividend ist:	
	Der Divisor ist:			Der Divisor ist:	
	Der Quotient ist:			Der Quotient ist:	

$(-48) : () = +8$	Der Dividend ist:		$(-16) : (+2) =$	Der Dividend ist:	
	Der Divisor ist:			Der Divisor ist:	
	Der Quotient ist:			Der Quotient ist:	

Dividiere die benachbarten Zahlen!



Platz zum Rechnen!

Übung 7 Seite 46

Rechne!

$(-42) : (-7)$ =
$(-9) \cdot (+4)$ =
$(+17) \cdot (-6)$ =
$(-296) : (+8)$ =
$(+4,7) \cdot (-6)$ =
$(-924) : (-4)$ =
$(+525) : (+5)$ =
$(-2,6) \cdot (-8)$ =

$(-5) \cdot (-9)$ =
$(-16) : (+2)$ =
$(-15) \cdot (+8)$ =
$(-12) \cdot (+7)$ =
$(-46,8) : (+2)$ =
$(-5,5) \cdot (-6)$ =
$(-25,5) : (-5)$ =
$(-78) \cdot (+9)$ =

Übung 8 Seite 47

Rechne anhand der folgenden Angaben:

$$\mathbf{a = +48} \qquad \mathbf{b = -4} \qquad \mathbf{c = -12}$$

Beispiel:

$\begin{aligned} A &= a : b \\ &= (+48) : (-4) \\ &= -12 \end{aligned}$

$B = a \cdot c$

$C = c : b$

$D = a : c$

$E = c \cdot b$



Diese Arbeitsmappe gehört _____

Operationen

Kompetenzen

Rechne anhand der Punkt-vor-Strich-Regel

Rechne in Abhängigkeit vom Wert x

Punkt vor Strich

Du kaufst eine Tafel Schokolade für 2 € et 4 Pakete Kekse für 3 € das Paket. Was wird dich dieser Einkauf kosten ?

$$2 + 4 \cdot 3 = ?$$

??? $2 + 4 \cdot 3 = 18 \text{ €}$ oder $2 + 4 \cdot 3 = 14 \text{ €}$???

Die Punkt-vor-Strich-Regel besagt, dass gewisse Operationen vor den anderen durchgeführt werden müssen.

Prioritätsregel :

Zuerst Multiplikationen und Divisionen durchführen,

und dann erst Additionen und Subtraktionen!

Wie musst du nun vorgehen, um folgende Rechnung zu lösen ?

$$2 + 4 \cdot 5 = ?$$

Kreuze das richtige Kästchen an !

☐ Zuerst addiert man.

☐ Zuerst multipliziert man.

Überprüfe gemeinsam mit deinem Lehrer, ob deine Entscheidung richtig ist.

Welcher ist, deiner Ansicht nach, der richtige Weg, diese Operation durchzuführen?

$$2 + 4 \cdot 5 = ?$$

Kreuze das richtige Kästchen an!

☐	$\begin{array}{l} 2 + 4 \cdot 5 \\ \quad \quad \quad \underbrace{\hspace{1cm}} \\ = 6 \times 5 \\ = 30 \end{array}$
--------------------------	---

☐	$\begin{array}{l} 2 + 4 \cdot 5 \\ \quad \quad \quad \underbrace{\hspace{1cm}} \\ = 2 + 20 \\ = 22 \end{array}$
--------------------------	---

Hier ein anderes Beispiel :

$-28 + 8 : 4 = ?$

Kreuze das richtige Kästchen an!

☐	Zuerst addiert man.
--------------------------	---------------------

☐	Zuerst dividiert man.
--------------------------	-----------------------

Überprüfe gemeinsam mit deinem Lehrer, ob deine Entscheidung richtig ist.

Was ist, deiner Ansicht nach, der richtige Weg, diese Operation durchzuführen?

$-28 + 8 : 4 = ?$

Kreuze das richtige Kästchen an !

☐	$\begin{array}{l} -28 + 8 : 4 \\ \quad \quad \quad \underbrace{\hspace{1cm}} \\ = -28 + 2 \\ = -26 \end{array}$
--------------------------	---

☐	$\begin{array}{l} -28 + 8 : 4 \\ \quad \quad \quad \underbrace{\hspace{1cm}} \\ = -20 : 4 \\ = -5 \end{array}$
--------------------------	--

Übung 1 Seite 49

Berechne, indem du dabei die Punkt-vor-Strich-Regel berücksichtigst!

$42 - 25 : 5$ $=$ _____ $=$ _____	$36 + 8 \cdot 3$ $=$ _____ $=$ _____
$-9 - 4 \cdot 2$ $=$ _____ $=$ _____	$36 - 27 : 3$ $=$ _____ $=$ _____
$-16 - 24 : 6 + 7$ $=$ _____ $=$ _____ $=$ _____	$+36 - 6 + 4 \cdot 8$ $=$ _____ $=$ _____ $=$ _____

$2 \cdot 6 + 7 \cdot 5$ $=$ _____ $=$ _____	$- 16 : 2 + 3 \cdot 4$ $=$ _____ $=$ _____
$- 9 \cdot 5 - 8 \cdot 10$ $=$ _____ $=$ _____	$+ 100 : 4 - 12 \cdot 2$ $=$ _____ $=$ _____
$- 49 : 7 - 6 \cdot 9$ $=$ _____ $=$ _____	$25 \cdot 3 + 24 : 4$ $=$ _____ $=$ _____
$- 8 - 6 : 2 + 5$ $=$ _____ $=$ _____	$+ 5 \cdot 6 + 2 - 10$ $=$ _____ $=$ _____
$81 : 9 + 4 \cdot 9$ $=$ _____ $=$ _____	$- 100 - 20 \cdot 4 + 7 \cdot 6$ $=$ _____ $=$ _____
$- 48 : 6 - 5 + 2 \cdot 7$ $=$ _____ $=$ _____	$+ 3 - 8 \cdot 3 - 5 : 1$ $=$ _____ $=$ _____
$9 - 3 - 10 - 6 \cdot 6 + 4$ $=$ _____ $=$ _____	$- 1 - 32 : 4 + 3 \cdot 3$ $=$ _____ $=$ _____

Wie muss man, deiner Ansicht nach, vorgehen, um folgende Rechnung durchzuführen?

$$-3 - 3 \cdot (-5) = ?$$

Kreuze das richtige Kästchen an!

☐ Zuerst multipliziert man.

☐ Zuerst subtrahiert man.

Überprüfe gemeinsam mit deinem Lehrer, ob deine Entscheidung richtig ist.

Was ist, deiner Ansicht nach, der richtige Weg, diese Operation durchzuführen?

$$-3 - 3 \cdot (-5) = ?$$

Kreuze das richtige Kästchen an!

$$\begin{array}{l} -3 - 3 \cdot (-5) \\ = -6 \cdot (-5) \\ = +30 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} -3 - 3 \cdot (-5) \\ = -3 + 15 \\ = +12 \end{array}$$

Règle des signes

+	•	+	→	+
+	•	-	→	-
-	•	+	→	-
-	•	-	→	+

Hier ein anderes Beispiel :

$$+4 + 12 : (-4) = ?$$

Kreuze das passende Kästchen an!

☐ Zuerst addiert man.

☐ Zuerst dividiert man.

Überprüfe gemeinsam mit deinem Lehrer, ob deine Entscheidung richtig ist.

Was ist, deiner Ansicht nach, der richtige Weg, diese Operation durchzuführen?

$$+4 + 12 : (-4) = ?$$

Kreuze das richtige Kästchen an!

$$\begin{array}{l} +4 + 12 : (-4) \\ = +4 - 3 \\ = +1 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} +4 + 12 : (-4) \\ = +16 : (-4) \\ = -4 \end{array}$$

Zeichenregel

+	•	+	→	+
+	•	-	→	-
-	•	+	→	-
-	•	-	→	+

Übung 2 Seite 52

Berechne, indem du dabei die Punkt-vor-Strich-Regel berücksichtigst!

$-7 + 30 : 5 + 1$ $=$ _____ $=$ _____	$-7 + 30 : (-5) + 1$ $=$ _____ $=$ _____
$6 + 36 : (-3) + 5 \cdot (-3)$ $=$ _____ $=$ _____	$36 + 8 \cdot (+3) - (-5)$ $=$ _____ $=$ _____
$-(-8) + 25 : (-5) + 2$ $=$ _____ $=$ _____	$(-2) \cdot (+9) - (-3) \cdot (-4)$ $=$ _____ $=$ _____
$102 : (+2) - (-23) + 11$ $=$ _____ $=$ _____	$-3 \cdot (-22) + (-8) : 2$ $=$ _____ $=$ _____
$-64 : (-8) - (+4) - (-6)$ $=$ _____ $=$ _____	$+(+65) + (-5) - (-45) : (+9)$ $=$ _____ $=$ _____
$-47 - 3 + (-20) + (-6) \cdot (-1)$ $=$ _____ $=$ _____	$-(-21) : (-7) - 3 \cdot (+2)$ $=$ _____ $=$ _____
$-18 - 9 \cdot (-6) + 9 : (-3)$ $=$ _____ $=$ _____	$-46 - 4 \cdot (+7) + (-13)$ $=$ _____ $=$ _____

Es ist allerdings durchaus möglich, dass du eine Addition machen musst, ehe du multiplizierst.

Beispiel: Du kaufst 5 Liter Milch zum Preis von 1,5 € et 3 Liter Limonade zum selben Preis.

$$5 + 3 \cdot 1,5 = ???$$

In dem Fall setzt du Klammern um anzuzeigen, dass du zuerst eine Addition durchführen musst.

Die Rechnung in den Klammern muss zuerst durchgeführt werden.

Welches der folgenden Resultate ist korrekt? Streiche das andere durch.

$$(5 + 3) \cdot 1,5 = 12 \text{ €}$$

$$(5 + 3) \cdot 1,5 = 9,5 \text{ €}$$

Erweiterte Prioritätsregel:

Man führt zuerst die Rechnungen innerhalb der Klammern durch. Wenn keine Klammern mehr da sind, gilt die Punkt vor Strich Regel.

Übung 3 Seite 53

Färbe die Rechnung, die du zuerst durchführst !

$2 \cdot (6 + 7) \cdot 5$ = _____ = _____	$2 \cdot 6 + (7 \cdot 5)$ = _____ = _____
$(40 - 32) : 4 + 3 \cdot 3$ = _____ = _____	$40 - (32 : 4 + 3) \cdot 3$ = _____ = _____
$((-70) : (-7) - 3) \cdot 2$ = _____ = _____	$(-70) : ((-7) - 3) \cdot 2$ = _____ = _____
$(-2) \cdot (9 - 3 \cdot (-4))$ = _____ = _____	$((-2) \cdot 9 - 3) \cdot (-4)$ = _____ = _____

Berechne in Abhängigkeit vom Wert « x »

Berechne, wenn du weißt, dass die Buchstaben folgenden Wert haben:

$a = -2$

$b = +5$

$c = +8$

$d = -10$

$A = -a \cdot b - c$ = _____ = _____ = _____ = _____	$B = -c : a - b$ = _____ = _____ = _____ = _____
--	--

$C = -b - a \cdot c - d$ = _____ = _____ = _____ = _____ = _____	$D = d : a - b \cdot c$ = _____ = _____ = _____ = _____ = _____
---	--

$D = d - a - d : b$ = _____ = _____ = _____ = _____ = _____	$E = -c \cdot d + a - b$ = _____ = _____ = _____ = _____ = _____
--	---